

**Plan de Gestión del Tiempo y Recursos: Aplicacion Web para la gestión de
turnos y calculo de nomina**

Jesus David Valencia León, Luis Miguel Bonett, y y Sebastian Albis

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Pamplona

Ingenieria del Software II

Fanny Chiquillo

14 de mayo de 2026

Plan de Gestión del Tiempo y Recursos: Aplicacion Web para la gestión de turnos y calculo de nomina

Introducción a la Gestión del Tiempo

El presente documento establece las directrices para la planificación, ejecución y control del cronograma del "Sistema Web para la Gestión Automatizada de Turnos y Cálculo de Horas Extras". Con una fecha de inicio proyectada para el 27 de abril de 2026 y un cierre previsto para el 22 de junio de 2026, la gestión del tiempo se estructura bajo el marco de trabajo ágil Scrum, dividiendo el esfuerzo en fases iterativas (Sprints) que aseguran la entrega continua de valor.

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y Cronograma

La planificación del proyecto se segmenta en cinco fases principales. Cada iteración incluye ceremonias ágiles (Planning, Review y Retrospective) formalizadas como hitos de control de calidad.

Asignación de Recursos Humanos y Roles

El equipo de ingeniería se distribuye de manera transversal a lo largo de los Sprints, asegurando que cada integrante asuma responsabilidades clave según su perfil técnico para evitar cuellos de botella en la ruta crítica del cronograma.

Recursos Materiales y Tecnológicos (Infraestructura)

Para el soporte operativo de las tareas delineadas en el cronograma, se han identificado y asignado los siguientes recursos materiales, lógicos y de infraestructura, los cuales garantizan la viabilidad técnica del desarrollo en sus distintas fases:

Fase	Descripción del Paquete de Trabajo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Fase 1	Iniciación y Planificación (Sprint 0). Levantamiento de requerimientos, diseño de BD y configuración de entorno.	27 de abril de 2026	8 de mayo de 2026
Fase 2	Sprint 1 - Gestión de Usuarios y Turnos. Desarrollo UI/UX, CRUD de empleados y asignación rotativa.	8 de mayo de 2026	18 de mayo de 2026
Fase 3	Sprint 2 - Motor de Cálculo de Horas. Lógica de markjes, recargos y horas ordinarias/extras.	19 de mayo de 2026	8 de junio de 2026
Fase 4	Sprint 3 - Reportes y Pruebas. Exportación de pre-nómina y validación de cálculos.	9 de junio de 2026	19 de junio de 2026
Fase 5	Cierre del Proyecto. Elaboración de documento final, despliegue en Vercel y sustentación.	19 de junio de 2026	22 de junio de 2026

Cuadro 1

Cronograma General y Fases del Proyecto.

Recurso Humano	Rol Asignado	Responsabilidades Principales
Jesus David Valencia	Project Manager / Backend	Liderazgo de la planificación, configuración del motor de reglas en PostgreSQL y lógica de cálculo contable.
Luis Miguel Bonett	Desarrollador Fullstack / Diseño	Creación de prototipos en Figma, desarrollo de la interfaz de usuario (Dashboard) y conexión frontend-backend.
Sebastian Albis	Tester QA / Documentador	Ejecución del plan de pruebas, validación de la normativa laboral y redacción de los documentos técnicos en LaTeX.

Cuadro 2

Roles y Responsabilidades del Equipo de Trabajo.

Recurso	Categoría	Propósito en el Cronograma
Laptops de Desarrollo	Hardware Operativo	Estaciones de trabajo físicas requeridas ininterrumpidamente durante las Fases 1 a 5.
Servicio de Internet	Infraestructura	Requisito base para sincronización de repositorios y despliegue en la nube.
Figma	Software (Diseño)	Utilizado intensivamente durante la Fase 1 y Fase 2 para maquetación UI/UX.
Antigravity IDE / GitHub	Software (Desarrollo)	Entorno principal de codificación y control de versiones durante todos los Sprints.
PostgreSQL	Gestor de Base de Datos	Motor relacional que soportará la integridad de las marcaciones a partir de la Fase 2.
Servidor Vercel	Infraestructura (Nube)	Entorno de producción requerido para el Hito de Despliegue en la Fase 5.

Cuadro 3

Inventario de Recursos Materiales y Tecnológicos.